컴퓨터와 화학

제2장 전자구조계산 프로그램을 이용한 분자구조 계산 및 분석

중요 학습 내용

- 이온화 에너지, 전자친화도와 **Koopmans** 정리
- 분자의 최적화구조 계산
- 분자 오비탈 등밀도 표면 구하기
- 정전기퍼텐셜 에너지 표면 계산
- 다원자 분자의 진동운동과 **IR** 스펙트럼
- 분자의 가리움 상수화 화학이동 계산과 **NMR** 스펙트럼과 비교

변분법을 이용한 전자에너지 구하기: **Hartree-Fock (HF)** 자체일관성 방법

- 변분법으로 구한 전자에너지→ Hartree-Fock (HF) 자체일관성 방법

$$E_{el} = \int \Psi^* \hat{H}^{el} \Psi d\tau$$

$$= 2\sum_{i=1}^{N/2} h_i + \sum_{i=1}^{N/2}\sum_{j=1}^{N/2}(2J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}$$

Coulomb 에너지

원자핵 간 반발에너지

교환 에너지

일전자 에너지

- Fock 연산자

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_i(\mathbf{r}_1) = \epsilon_i \psi_i(\mathbf{r}_i)$$

분자 오비탈 (MO) 에너지

분자 오비탈
(molecular orbital (MO))

- 분자 오비탈 에너지

$$\epsilon_i = h_i + \sum_{j=1}^{N/2}(2J_{ij} - K_{ij})$$

$$E_{el} = 2\sum_{i=1}^{N/2}\epsilon_i - \sum_{i=1}^{N/2}\sum_{j=1}^{N/2}(2J_{ij} - K_{ij}) + V_{nn}$$

Fock 연산자와 Hartree-Fock-Roothaan 식

- Fock 연산자

$$\hat{F}(\mathbf{r}_1)\psi_i(\mathbf{r}_1) = \epsilon_i\psi_i(\mathbf{r}_i)$$

분자궤도함수
(molecular orbital (MO))

- 기저함수 (또는 바탕함수)

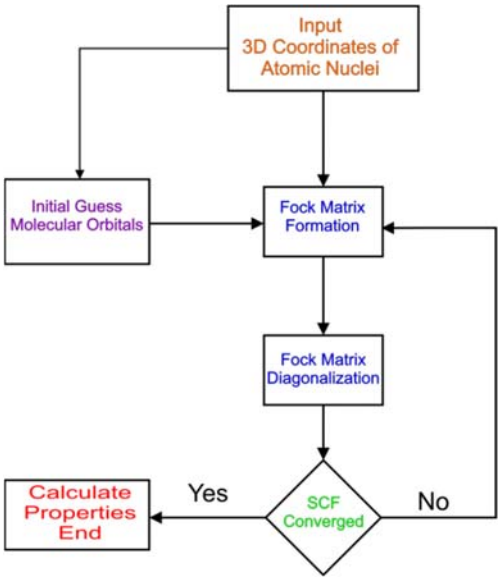
$$\psi_i(\mathbf{r}_1) = \sum_{\nu=1}^{K} c_\nu^i \phi_\nu^i(\mathbf{r}_1)$$

기저함수 또는 바탕함수

- Hartree-Fock-Roothaan 식

$$\mathbf{F}(\mathbf{c})\mathbf{c} = \epsilon\mathbf{S}\mathbf{c}$$

자체일관성 방법!!



전자구조계산의 계산 유형

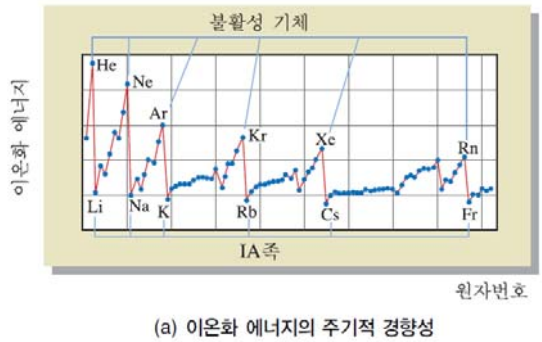
- 단일점 에너지 계산 (single point energy): 특정 분자 구조에서 전자 에너지 계산
- 구조 최적화 계산 (optimization): 분자 구조를 변화시키면서 전자에너지가 가장 낮을 때의 구조를 찾는 계산
- 진동수 분석 (frequency analysis): 분자의 기준 모드 분석
- 화학이동 (chemical shift): NMR 스펙트럼과 비교
- 전이상태 계산 (transition state calculation)

기저세트 (basis set)의 종류

- Pople-type 기저세트
  - 3-21G, 6-31G, 6-31G(d) (= 6-31G*), 6-31G(d,p) (= 6-31G**), …
- Dunning-type 기저세트
  - cc-pVDZ, aug-cc-pVTZ, …

이온화 에너지와 전자친화도

- 이온화 에너지: 바닥 상태의 기체 원자나 양이온으로부터 전자 한 개를 제거하는데 필요한 최소 에너지 (kJ/mol). (주의: 음이온에서 전자 1개 제거할 때 필요한 에너지는 이온화 에너지가 아니다.)
  - $B(g) + 에너지 \rightarrow B^+(g) + e^-$ $\quad I_1 = 801$ kJ/mol (1차 이온화 에너지)
- 전자 친화도:기체 상태의 원자 1개가 전자 1개를 받아 기체 상태의 -1가 음이온이 되면서 방출하는 에너지 (kJ/mol)
  - $F(g) + e^- \rightarrow F^-(g)$ $\quad \Delta H = -328$ kJ/mol



(a) 이온화 에너지의 주기적 경향성

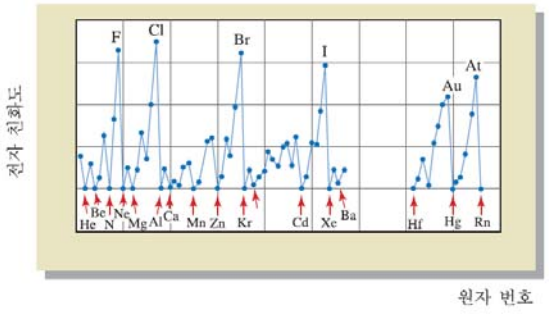


그림 10.14 전자 친화도의 주기적 경향성

Koopmans 정리

- Koopmans 정리: Frozen MO 근사 하에서 1차 이온화 에너지는 HOMO의 절대값과 같고, 전자친화도는 LUMO와 같다.

$$\mathrm{IE} = E_{N-1} - E_N = -\epsilon_{\mathrm{HOMO}}$$

$$\mathrm{EA} = E_{N+1} - E_N = \epsilon_{\mathrm{LUMO}}$$

E_N: N 개의 전자로 구성된 중성 원자 (또는 분자)의 전자에너지

E_{N-1}: N-1 개의 전자로 구성된 양이온 원자 (또는 분자)의 전자에너지

E_{N+1}: N+1 개의 전자로 구성된 음이온 원자 (또는 분자)의 전자에너지

G09 input 파일 만들기: Koopmans 정리

boron_koop.com input file 설명

%chk=boron_koop.chk ← check point 파일

#p hf/6-31g test ← 계산 방법 서술 (가장 중요)

(반드시 한 줄 띄울 것!)

Koopmans theorem for boron ← title

(반드시 한 줄 띄울 것!)

0 2 ← 전하와 spin multiplicity

B 0.0 0.0 0.0 ← 원자 좌표

(마지막에 반드시 한 줄 띄울 것!)



spin multiplicity = n + 1
n: 분자 내의 짝짓지 않은 전자 수

1 hartree = 27.211 eV = 627.51 kcal/mol = 2625.50 kJ/mol

Gaussian 09 프로그램 사용 방법

1) 결과를 터미널 화면으로 출력하기

g09 < input_file_name

예) **g09 < boron_koop.com**

2) 결과를 log 파일로 출력하기

g09 < input_file_name > output_file_name

또는

g09 input_file_name

예) **g09 < boron_koop.com > boron_koop.log**

또는

g09 boron_koop.log



(예제 1) **2**주기 원자들의 이온화 에너지를 **HF/6-31G(d)** 의 이론 수준으로 계산하고, 실험값과 비교하여 그래프로 나타내어라.

(실험값은 다음 URL 참조)

http://cccbdb.nist.gov/xp1.asp?prop=8



(예제 2) **3** 개 이상의 원자로 이루어진 분자의 이온화 에너지를 **HF/6-31G(d)** 의 이론 수준으로 계산하고, 실험값과 비교하여라.

(실험값은 다음 URL 참조)

http://cccbdb.nist.gov/xp1.asp?prop=8

이원자 분자의 최적화 구조와 결합차수

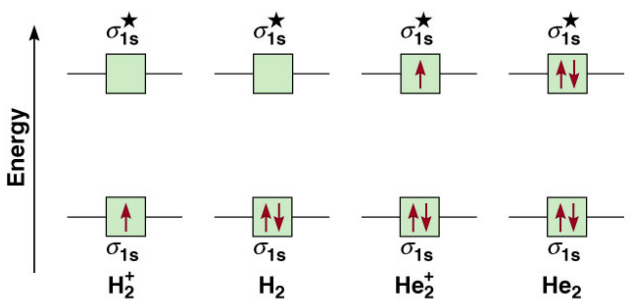
- 결합차수

1) 결합성 분자 궤도함수: 분자 궤도함수를 만든 원자 궤도함수보다 에너지가 더 낮고 안정하다. 예: σ, π

2) 반결합성 분자 궤도함수: 분자 궤도함수를 만든 원자 궤도함수보다 에너지가 더 높고 불안정하다. 예: σ^*, π^*

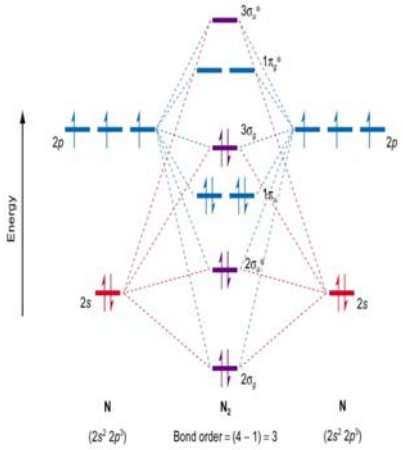
3) 결합차수 = (결합성 분자 궤도함수의 전자 수 – 반결합성 분자 궤도함수의 전자 수) / 2

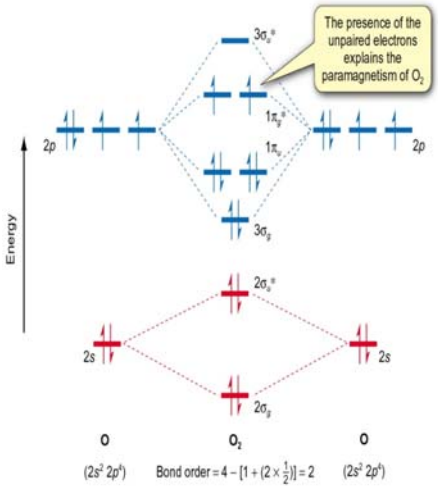
4) 결합차수의 크기: $H_2 > H_2^+ = He_2^+ > He_2$



이원자 분자 최적화 구조와 전자배치

- N_2와 O_2의 전자배치
  - N_2의 전자배치: $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\pi_{2py})^2(\pi_{2pz})^2(\sigma_{2px})^2$
  - O_2의 전자배치: $(\sigma_{1s})^2(\sigma_{1s}^*)^2(\sigma_{2s})^2(\sigma_{2s}^*)^2(\sigma_{2px})^2(\pi_{2py})^2(\pi_{2pz})^2(\sigma_{2px})^2(\pi_{2py}^*)^1(\pi_{2pz}^*)^1$







G09 input 파일 만들기: N_2 분자 최적화 구조 구하기

n2_opt.com input file 설명

```
%chk=n2_opt.chk
#p hf/6-31g  opt test

Optimized structure of N2 molecule

0  1
N   0.0    0.0    0.0
N   0.0    0.0    1.0
```

또는

```
N
N   1    1.0
```

G09 input 파일 만들기: O_2 분자 최적화 구조 구하기

o2_opt.com input file 설명

```
%chk=o2_opt.chk
#p hf/6-31g  opt test

Optimized structure of O2 molecule

0  3
O   0.0   0.0   0.0
O   0.0   0.0   1.5

또는

O
O   1    1.0
```





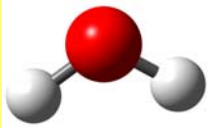
[예제 4a] **N_2의 최적화 구조를 HF/3-21G, HF/6-31G, HF/6-31G(d), HF/6-31G(d,p) 이론 수준에서 구하고, 얻어진 결합길이를 실험값과 비교하여라. (실험값 = 1.10 Å)**



[예제 4b] N_2^+와 N_2^-의 최적화 구조를 HF/6-31G(d) 이론 수준에서 구하고, 각 이온의 결합길이를 N_2 최적화 구조의 결합길이와 비교하고, 결합 차수의 관점에서 결합길이 차이를 설명하여라.



(예제 5) O_2^+와 O_2^-의 최적화 구조를 HF/6-31G(d) 이론 수준에서 구하고, 각 이온의 결합길이를 O_2 최적화 구조의 결합길이와 비교하고, 결합 차수의 관점에서 결합길이 차이를 설명하여라.



G09 input 파일 만들기: 물분자 최적화 구조 계산 input 파일

h2o_opt.com input file 설명

```
%chk=h2o_opt.chk
#p hf/6-31g  opt  test
(반드시 한 줄 띄울 것!)
hf/6-31g optimization of water
(반드시 한 줄 띄울 것!)
0 1
O     0.00000000   0.00000000   -0.11081188
H     0.00000000   -0.78397589   0.44324750
H     -0.00000000   0.78397589   0.44324750
(반드시 한 줄 띄울 것!)
```

← check point 파일

← 계산 방법 서술 (가장 중요)

← title

← 전하와 spin multiplicity

← 원자 좌표



spin multiplicity = n + 1
n: 분자 내의 짝짓지 않은 전자 수

Gaussian 09 프로그램 사용 방법

1) 결과를 터미널 화면으로 출력하기

g09 < input_file_name

예) **g09 < h2o_opt.com**

2) 결과를 log 파일로 출력하기

g09 < input_file_name > output_file_name

또는

g09 input_file_name

예) **g09 < h2o_opt.com > h2o_opt.log**

또는

g09 h2o_opt.log



[예제 6a] **H_2O**의 최적화 구조를 구조를 **HF/3-21G, HF/6-31G, HF/6-31G(d), HF/6-31G(d,p)** 이론 수준에서 구하고, 각 기저함수에서 계산된 결합길이, 결합각, 그리고 쌍극자 모멘트를 실험값과 비교하여라.

	결합길이 (Å)	결합각(°)	쌍극자 모멘트 (D)
실험값	0.958	104.45	1.87
HF/3-21G			
HF/6-31G			
HF/6-31G(d)			
HF/6-31G(d,p)			



[예제 6b] **H_2O**와 **H_2S**의 최적화 구조를 **HF/6-31G(d)** 이론 수준에서 구하고, 각 분자의 결합길이, 결합각, 그리고 쌍극자 모멘트를 비교하여라.

분자궤도함수 이론

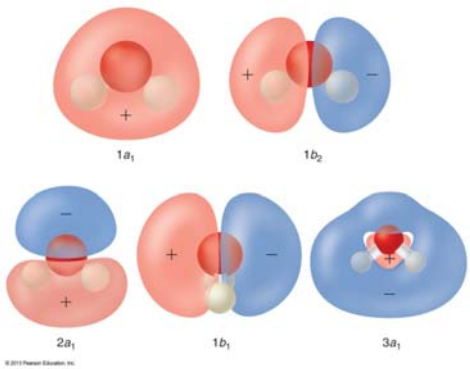
- 분자궤도함수 이론: 분자 오비탈 (MO)을 원자 오비탈 (AO)의 선형 결합으로 표현하는 이론

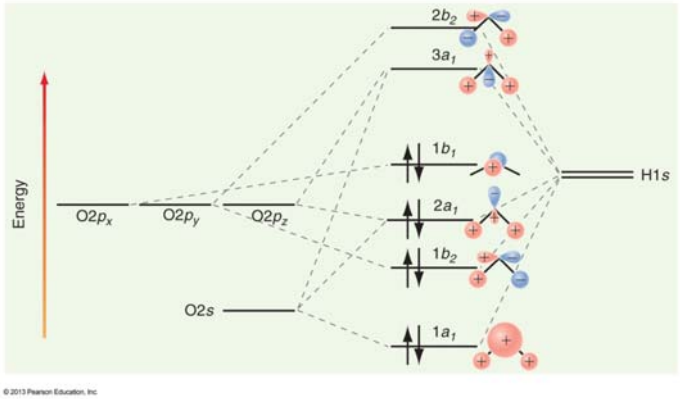
$$\psi_i^{\mathrm{MO}}(\mathbf{r}_1) = \sum_{\nu=1}^{K} c_\nu^i \phi_\nu^{\mathrm{AO},i}(\mathbf{r}_1)$$

기저함수 또는 바탕함수

분자 오비탈 등밀도 표면

- H_2O 분자의 분자 오비탈 등밀도 표면과 분자 오비탈 에너지 준위

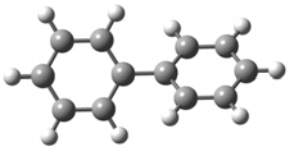




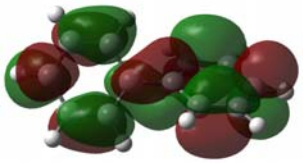


[예제 7] CO_2 분자의 분자오비탈 등밀도 표면을 **HF/6-31G(d)** 이론 수준에서 구하여 도시하고, 그 에너지 준위를 구하여라.

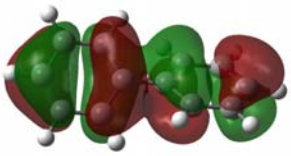
Biphenyl 분자의 HOMO와 LUMO



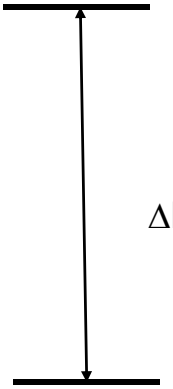
biphenyl



LUMO

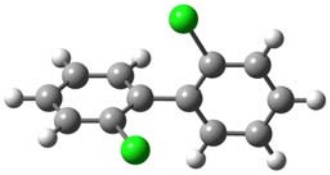


HOMO

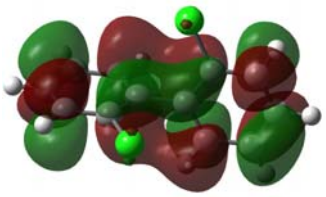


1 hartree = 27.211 eV = 627.51 kcal/mol

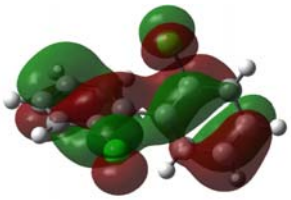
2,2'-dichlorobiphenyl 분자의 HOMO와 LUMO



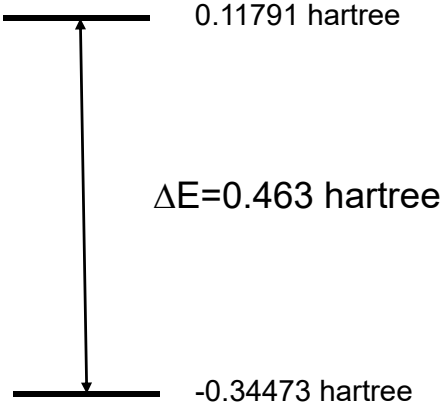
2,2'-dichlorobiphenyl



LUMO



HOMO



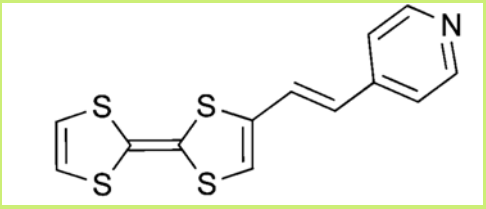
1 hartree = 27.211 eV = 627.51 kcal/mol



[예제 8a] biphenyl과 2.2'-dichlorobiphenyl 분자의 최적화 구조를 HF/6-31G 이론 수준에서 계산하고, 최적화 구조에서 뒤틀림 각과 HOMO와 LUMO의 등밀도 표면을 구하고 비교하여라.

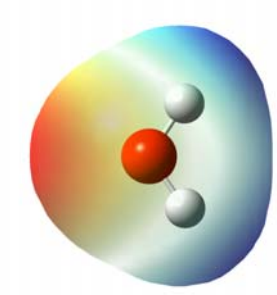


[예제 8b] 다음 그림과 같은 **tetrathiafulvalene (TTF)-pyridine** 분자의 최적화 구조를 **HF/6-31G** 이론 수준에서 계산하고, 최적화 구조에서 **HOMO**와 **LUMO**의 등밀도 표면을 구하고, **intramolecular charge transfer (ICT)**에 대해 알아보아라.



F. Pop and N. Avarvari, Chem. Comm. **52**, 7906 (2016).

정전기 퍼텐셜 표면 (electrostatic potential surface)



- H_2O 분자의 정전기 퍼텐셜 표면 구하기
  1) Gauss view의 File → Open 에서 check point 파일 (*.chk) 열기
  2) Resuts → Surface and Contours를 열고, “Cube Actions”에서 “New Cube”를 선택
  3) 나타난 창의 “Type”에서 “Total Density”를 선택하고 “Ok” 버튼을 클릭
  4) “Surface Actions”에서 “New Mapped Surface”를 선택
  5) 나타난 창의 “Type”에서 “ESP”를 선택하고 “Ok” 버튼을 클릭



[예제 9] 포름알데히드 분자를 **HF/6-31G(d)** 이론 수준에서 최적화하고, 정전기 퍼텐셜 표면을 도시하고, 양전하를 띤 부분과 음전하를 띤 부분을 확인하여라.

분자의 운동과 자유도

- 분자의 운동 = 병진운동 + 회전운동 + 진동운동
- N 개의 원자로 이루어진 분자의 총 자유도 ⇒ 3N

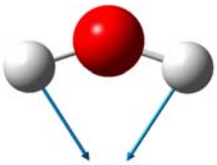
	선형	비선형
병진 자유도	3	3
회전 자유도	2	3
진동 자유도	3N-5	3N-6

분자의 진동운동과 기준진동 모드

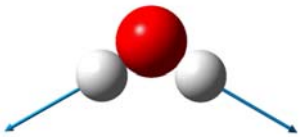
- 진동운동의 종류
  - 신축운동 (stretching) :
    1) 대칭 신축진동 (symmetric stretching)
    2) 비대칭 신축진동 (asymmetric stretching)
  - 굽힘운동 (bending) 또는 가위질 진동 (scissoring)
  - 앞뒤흔듦 진동 (wagging)
  - 좌우흔듦 진동 (rocking)
  - 꼬임 진동 (twisting)

    참고: https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_vibration

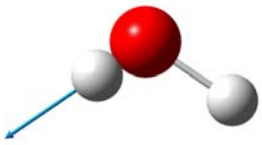
- 물분자의 기준진동모드



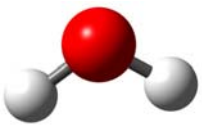
굽힘운동



대칭 신축운동



비대칭 신축운동



G09 input 파일 만들기: 물분자 최적화 구조 및 진동 모드 계산

h2o_opt_freq.com input file 설명

```
%chk=h2o_opt_freq.chk
#p hf/6-31g  opt  freq test

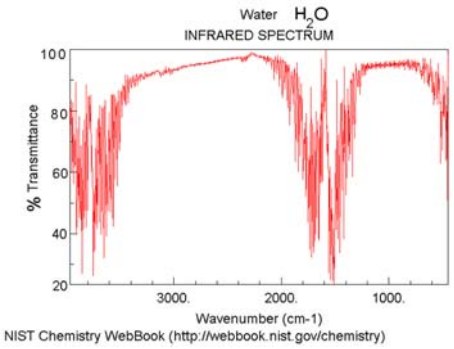
hf/6-31g optimization and frequency analysis of water

0 1
O     0.00000000    0.00000000   -0.11081188
H     0.00000000   -0.78397589    0.44324750
H    -0.00000000    0.78397589    0.44324750
```

또는

```
O
H    1    1.0
H    1    1.0     2     109.5
```

분자의 진동운동과 적외선 (IR) 분광스펙트럼



	Sym. Stretch (A1)		Bending (A1)		Asym. Stretch (B2)	
	Freq (cm^{-1})	Int. (km mol^{-1})	Freq (cm^{-1})	Int. (km mol^{-1})	Freq (cm^{-1})	Int. (km mol^{-1})
Exp.	3657.0	2.93	1595.0	62.5	3756.0	41.7
HF/3-21G						
HF/6-31G						
HF/6-31G(d)						
HF/6-31G(d,p)						

NMR 화학이동 계산

1. 원자핵 i에 대한 가리움 텐서 (shielding tensor), $\boldsymbol{\sigma}_I$:

$$\boldsymbol{\sigma}_i = \begin{pmatrix} \sigma_{xx,i} & \sigma_{xy,i} & \sigma_{xz,i} \\ \sigma_{yx,i} & \sigma_{yy,i} & \sigma_{yz,i} \\ \sigma_{zx,i} & \sigma_{zy,i} & \sigma_{zz,i} \end{pmatrix}$$

2. 원자핵 i의 가리움 상수 (shielding constant), σ_I:

$$\sigma_i = \frac{1}{3} Tr(\boldsymbol{\sigma_i}) = \frac{1}{3}\left(\sigma_{xx,i} + \sigma_{yy,i} + \sigma_{zz,i}\right)$$

3. 원자핵 i의 화학이동 (chemical shift), δ_i:

$$\delta_i = (\sigma_{\mathrm{ref}} - \sigma_i) \times 10^6 \ \mathrm{ppm}$$

벤젠의 가리움 상수 계산 용 **input** 파일 만들기

Benzene_nmr.com input file 설명

```
%chk=h2o_nmr.chk
#p hf/6-31g(d)  opt test

Optimization of water

0  1
O
H    1    1.0
H    1    1.0     2     109.5

--Link1--
%chk=h2o_nmr.chk
%nosave
#p hf/6-31g(d) geom=allcheck guess=read nmr test

water shielding constant calculations for NMR chemical shift

0  1
```

TMS의 가리움 상수 계산 용 **input** 파일 만들기

tms_nmr.com input file 설명

```
%chk=tms_nmr.chk
#p hf/6-31g(d)  opt  test

Optimization of TMS

0 1
6  -1.102751   1.102751   1.102751
14  0.000000    0.000000   0.000000
6 1.102751 -1.102751 1.102751
6 -1.102751 -1.102751 -1.102751
6 1.102751 1.102751 -1.102751
1 -0.920872 0.920872 2.168593
1 -0.920872 2.168593 0.920872
1 -2.168593 0.920872 0.920872
1 0.920872 -0.920872 2.168593
1 0.920872 -2.168593 0.920872
1 2.168593 -0.920872 0.920872
1 -2.168593 -0.920872 -0.920872
1 -0.920872 -0.920872 -2.168593
1 -0.920872 -2.168593 -0.920872
1 0.920872 2.168593 -0.920872
1 2.168593 0.920872 -0.920872

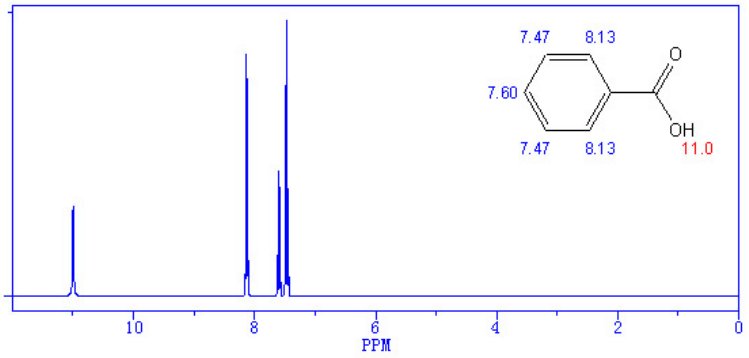
--Link1--
%chk=tms_nmr.chk
%nosave
#p hf/6-31g(d) geom=allcheck guess=read nmr test

TMS shielding constant calculations for NMR chemical shift

0  1
```



[예제 10] **benzoic acid** 분자의 **H**원자에 대한 가리움 상수와 화학이동 값을 **HF/6-31G(d)** 이론 수준에서 구하고 **benzoic acid**의 **H-NMR** 값과 비교하여라.



benzoic acid의 H-NMR